

Introduction to Computer Systems

Lecture 1

Digital Systems

- ระบบดิจิทัลคืออะไร?
 - ระบบที่มีค่าของอินพุตและเอาต์พุตเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete) และมีจำนวนระดับค่าที่จำกัด
 - ตัวอย่าง
 - ระบบสัญญาณแบบไบนารีมีเพียง 2 ค่า (0,1)
 - ระบบสัญญาณไฟจราจรมีเพียง 3 ค่า (แดง, เหลือง, เขียว)
- ข้อดีของระบบดิจิทัล
 - ทนต่อสัญญาณรบกวน ทำให้จำแนกสัญญาณได้ง่าย
 - เที่ยงตรงและเชื่อถือได้มากกว่าระบบแอนะล็อก (Analog Systems)

Analog vs Digital



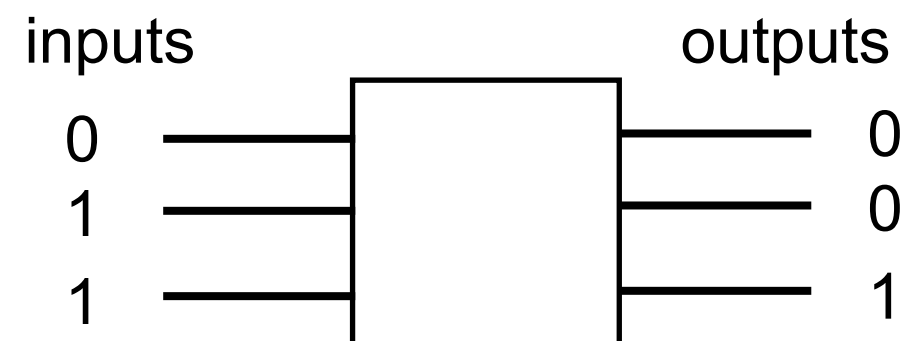
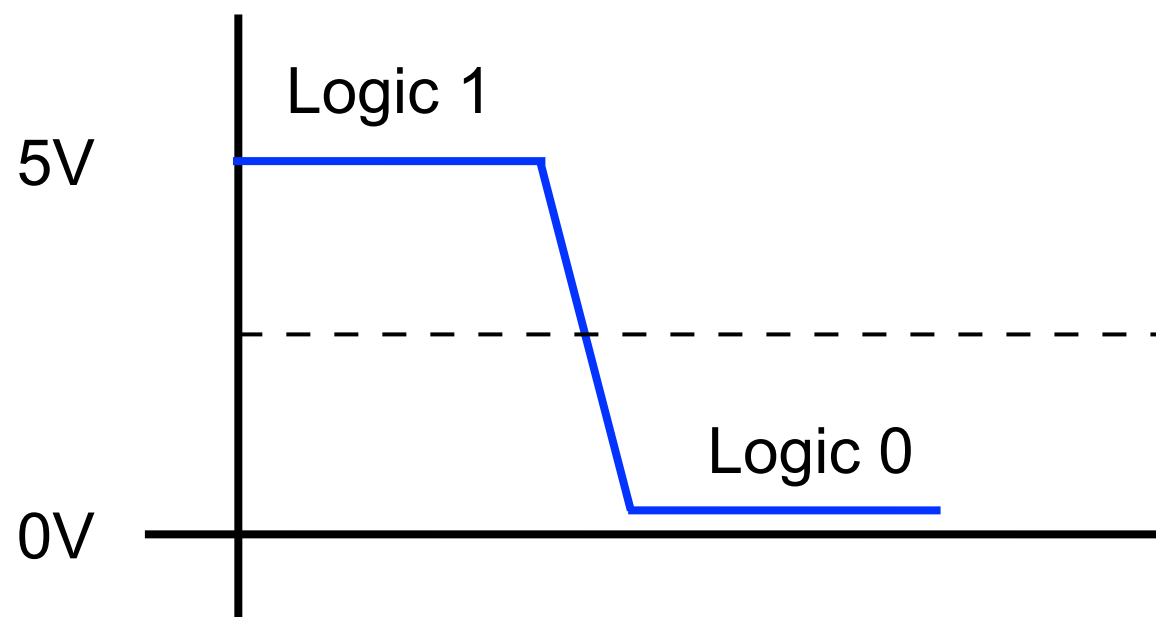
Mona Lisa



Lena

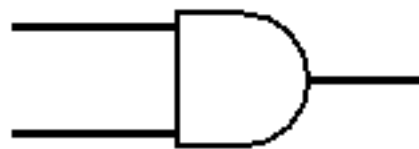
Digital Circuits

- ส่วนประกอบในวงจรดิจิทัล (Digital Components) ทำงานโดยใช้ระบบฐานสอง
- อินพุตและเอาต์พุตของอุปกรณ์ดิจิทัลมีเพียง 2 สถานะคือ 1 หรือ 0 (High หรือ Low)
- วงจรดิจิทัลคือระบบการเชื่อมต่อกันของอุปกรณ์ดิจิทัล



Logic Gates

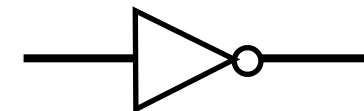
- เราใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ทรานซิสเตอร์ มาสร้าง ลอจิกเกต (Logic Gates) ชนิดต่างๆ
- ลอจิกเกตเป็นหน่วยพื้นฐานในการสร้างระบบดิจิทัล
- ลอจิกเกตพื้นฐานประกอบไปด้วย



AND



OR



NOT

Types of Digital Circuits

- Combinational Logic Circuits
 - วงจรที่ไม่มีความจำ
 - เอาต์พุตของวงจรขึ้นอยู่กับอินพุตปัจจุบันเท่านั้น
 - ตัวอย่างเช่น Binary Adder
- Sequential Logic Circuits
 - วงจรที่มีความจำ
 - เอาต์พุตของวงจรขึ้นอยู่กับอินพุตปัจจุบันและสถานะที่แล้วมาของวงจร
 - ตัวอย่างเช่น Binary Counter

Digital System Representations

- ตารางค่าความจริง (Truth Tables)
- ประโยคสัญลักษณ์บูลีน (Boolean Expressions)
- แผนผังเชื่อมต่อของลอจิกเกต (Schematic Diagrams)

Truth Table

- เป็นตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอาต์พุตของระบบกับอินพุตที่เป็นไปได้ทุกแบบ
- Ex: 2-bit inputs

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Truth Table of
Logic AND

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Truth Table of
Logic OR

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

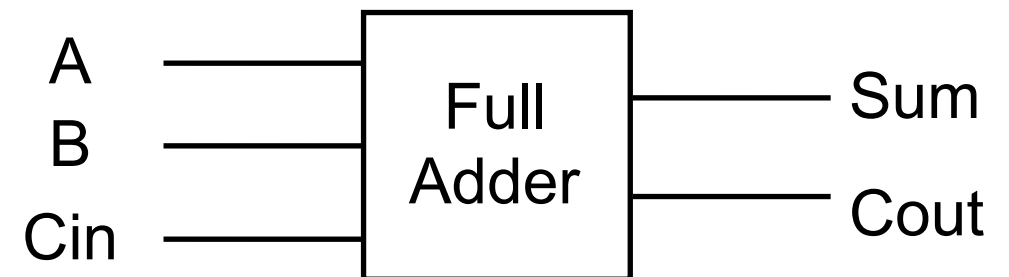
Truth Table of
Logic XOR

Truth Table (2)

- Ex: 3-bit input

A	B	Cin	Sum	Cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Truth Table of
Full Adder

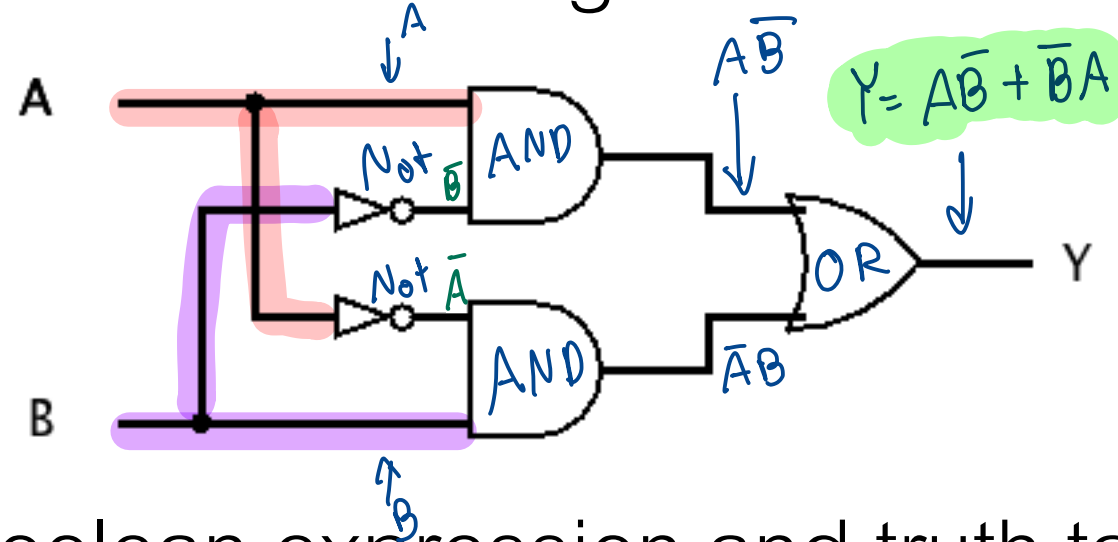


Boolean Expression

- เป็นประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่ใช้บรรยายการทำงานของฟังก์ชันตรรก (Logic Functions)
- ประโยคสัญลักษณ์บูลีนสำหรับเกตพื้นฐาน
 - AND $A \cdot B$
 - OR $A + B$
 - NOT $\overline{A}$

Schematic Diagram

- ตัวอย่าง: Schematic of XOR gate



- Equivalent Boolean expression and truth table

$$A\bar{B} + \bar{A}B$$

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0